

X-Watch PPG 心率传感器选型对比

Rev 1.0 | 2026-09-18 | 主控平台：STM32L4R9AIH6

1. 选型结论

汇顶 GH3020 的硬件参数在四款中最强，但其参考原理图、EVK 硬件指南与 GHealth 心率算法库均需签署 NDA 才能获取。PPG 应用的主要难点在于算法与光机结构，而非 AFE 芯片本身，因此在无法取得 NDA 的前提下不建议选用。

优先级	型号	定位	选用理由 / 代价
1	TI AFE4404	原型验证首选	封装 2.6×1.6 mm、0.5 mm 间距，无需 HDI；I ² C 接线简单；资料全公开。代价：仅 1 路 PD，无法多通道，血氧能力有限。
2	ADI MAX86141	正式方案推荐	双 PD，官方公开腕戴光机结构设计与 SpO ₂ 测量应用笔记，这部分文档价值极高。代价：心率算法需自研，或加装 MAX32664 传感器中枢。
3	ADI ADPD4100/4101	多通道公开替代	8 LED / 8 电流输入，通道能力接近 GH3020 且资料全公开。代价：时隙配置复杂，调试成本高。
4	汇顶 GH3020	仅在可签 NDA 时考虑	参数最强、功耗最低。代价：参考设计与算法均受 NDA 限制，且为裸晶圆 WLCSP，光机与 PCB 工艺要求高。

2. 主参数对比

项目	汇顶 GH3020	ADI MAX86141	TI AFE4404	ADI ADPD4100/4101
封装	WLCSP-42 2.605×2.905×0.468 mm 0.4 mm 间距	WLP 20 球 (5×4) 2.048×1.848 mm 0.4 mm 间距	DSBGA 2.6×1.6 mm 0.5 mm 间距	※未核实
ADC 分辨率	24 bit	19 bit 电荷积分型	22 bit	※未核实
LED 驱动	2 路驱动器共 8 颗 LED 单路最大 200 mA	3 路 8 位电流 DAC	3 颗 LED，6 位 50 mA (可扩至 100 mA)	最多 8 颗 LED
PD 输入	8 单端 / 4 差分 4 路独立 AFE 同步采样	双 PD ※以手册为准	仅 1 路	最多 8 路电流输入
采集通道	最多 8 个时隙 / 32 通道	—	—	—
数字接口	SPI 12 MHz / I ² C 1 MHz	SPI	I ² C	4100=SPI 4101=I ² C
FIFO	3.2 KB (800 组×4 字节)	有 ※容量未核实	无 (AFE4432 才有)	※未核实
典型功耗	心率 59 μA 血氧 230 μA	读出通道 <10 μA @25 sps 关断 0.6 μA	PPG 采集 <200 μA	※未核实
动态范围	110 dB	>89 dB (多重采样可扩至 110 dB)	—	—
环境光抑制	AC 60 dB / DC 80 dB 可编程 256 μA 背景光消除	120 Hz 下 >70 dB	TIA 输入 DC 失调 DAC + 数字环境光相减	—
工作温度	—	-40 ~ +85 °C	—	—

※ 标记项为本次未从官方页面核实到的参数，需查阅数据手册确认。

3. 资料与生态对比

对个人开发与开源项目而言，本节比第 2 节的硬件参数更具决定性。

项目	GH3020	MAX86141	AFE4404	ADPD4100
数据手册	注册用户可下载 Rev.1.4 / 2021-07-23	完全公开 Rev.5	完全公开	完全公开
参考原理图	需 NDA (GH3020_Schematic_BOM Rev.1.3)	公开 MAXREFDES101 / 103	公开	公开 EVAL-ADPD4100Z-PPG
光学结构指导	需 NDA	公开应用笔记：腕戴光机结构、 SpO ₂ 测量指南	TI 应用笔记	评估板带金属挡光罩设计
心率算法	需 NDA (GHealth 算法库)	需配 MAX32664 传感器中枢 算法固件闭源	无官方算法 社区实现较多	无官方算法
驱动代码	需登录下载 (GH3x2x Driver Library)	公开	公开	公开
用户手册	需 NDA (GHealth_User_Manual Rev.1.2)	公开	公开	公开
评估板	GH3x2x EVK	MAX86140EVSYS MAX-HEALTH-BAND	TI 官方 EVM	EVAL-ADPD4100Z-PPG Arduino 形态转接板
社区资料	少	多 (EngineerZone 活跃)	多	中等
价格参考	—	\$5.56 @1ku	—	—
国内采购	嘉立创有货 (C2976514)	需自查	需自查	需自查

4. 逐款评述

4.1 汇顶 GH3020

24 位 ADC、8 颗 LED、4 路 AFE 同步采样、59 μA 心率功耗，规格直接对标高端智能手表，通道能力与 MAX86141、AFE4404 不在同一量级。内置自动调光与自动佩戴检测，可减少主控负担。

风险：一是资料受限，参考原理图、光机指导、心率算法三项全部在 NDA 之后；二是 WLCSP-42 为裸晶圆封装，0.4 mm 间距对 PCB

工艺有要求，且作为光学器件还需配合挡光墙与盖板间隙设计，结构迭代次数不会少。

4.2 ADI MAX86141

封装最小 (2.048×1.848 mm)，关断电流仅 0.6 μA ，读出通道 25 sps 下低于 10 μA ，适合常开心率监测。最大价值在于 ADI 公开了《腕戴设备心率监测光机结构集成指南》《SpO₂ 测量指南》等应用笔记，直接覆盖了 PPG 项目中最难自行摸索的部分。

4.3 TI AFE4404

2.6×1.6 mm DSBGA、0.5 mm 间距，与主控 STM32L4R9AIH6 的 UFBGA-169 同为 0.5 mm 间距，PCB 工艺无需额外升级。I²C 接口，PPG 采集平均电流低于 200 μA 。限制是仅 1 路 PD 且无 FIFO，主控需按采样率持续取数，功耗与实时性需在软件侧权衡。

4.4 ADI ADPD4100 / ADPD4101

最多驱动 8 颗 LED 并测量 8 路独立电流输入，是资料完全公开的方案中通道能力最接近 GH3020 的一款。ADPD4100 为 SPI 接口，ADPD4101 为 I²C。代价是配置复杂度高，时隙调试工作量大。

5. 光学结构共性要点

以下三点与芯片选型无关，任何方案都必须处理，且往往是决定最终信噪比的主要因素：

- **挡光墙**：LED 与 PD 之间必须设置物理遮挡，否则直接光串扰会淹没有效信号。
- **盖板间隙**：贴肤面玻璃与皮肤的间隙控制不当，运动伪影会显著恶化。
- **PCB 开窗与阻焊**：光路区域的开窗方式与黑色阻焊处理直接影响信噪比。

6. 待确认事项

- GH3020 若考虑选用，需先确认能否通过代理商签署 NDA 获取算法库与参考设计。
- MAX86141 的 PD 通道数与 FIFO 容量需查数据手册 Rev.5 核实。
- ADPD4100 的封装尺寸、ADC 分辨率与功耗数据本次未核实，需补充。
- MAX86141、AFE4404、ADPD4100 的国内现货与价格需在立创商城或代理商处确认。
- 心率算法实现路径待定：自研、采用开源实现，或选用带算法的传感器中枢方案。

7. 数据来源

厂商 / 型号	来源
汇顶 GH3020	https://www.goodix.com/en/product/sensors/health_sensors/gh3020
汇顶驱动库	https://www.goodix.com/en/software_tool/gh3x2x_driver
汇顶文档中心	https://www.goodix.com/en/document/center
TI AFE4404	https://www.ti.com/product/AFE4404
ADI MAX86141	https://www.analog.com/en/products/max86141.html
ADI ADPD4100	https://www.analog.com/en/products/adpd4100.html
嘉立创 GH3020	https://jlcpcb.com/partdetail/GoodixTechnology-GH3020/C2976514

本表数据采集日期：2026-09-18。厂商页面参数可能变更，量产选型前请以最新数据手册为准。